ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Departamento de Matemáticas
Asignatura: ALLI Grupo:
Profesor: Mario Andrés Puche Ajiaco
Nombre: **Fecha:**

Supletorio Parcial Final - 2° Corte

Preguntas abiertas (5.0 Puntos en total)

Resuelva cada punto mostrando todo el procedimiento. Respuestas sin justificación no tienen valor. En la demostración debe indicar con claridad qué propiedades utiliza en cada paso.

1. **(1.5 Puntos) Rectas y planos en $\mathbb{R}^3$.** Considere las rectas

$$L_1 : (x, y, z) = (1, 0, 2) + t(1, 2, -1), \qquad L_2 : (x, y, z) = (0, 1, -1) + s(2, 1, 1).$$

   Halle la ecuación general del plano Π que contiene a la recta L_1 y es paralelo a la recta L_2, y justifique por qué L_2 no está contenida en Π.

2. **(1.5 Puntos) Sistemas con parámetro y regla de Cramer.** Considere el sistema, con $k \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} x + y + kz &= 1 \\ x + ky + z &= 1 \\ kx + y + z &= 1 \end{aligned}$$

   Determine los valores de k para los cuales el sistema tiene solución única y, para esos valores, resuélvalo utilizando la regla de Cramer (calcule explícitamente D, D_x, D_y y D_z en términos de k).

3. **(2.0 Puntos) Matriz adjunta — demostración.** Sea A una matriz $n \times n$ ($n \geq 2$) invertible. Usando la identidad $A\,\mathrm{adj}(A) = \det(A)\, I_n$ (que puede usar sin demostrar), demuestre que $\mathrm{adj}(A)$ es invertible